MINI-PROJET POO · SUJET 7

Hôtel et conciergerie : le Complexe Perle du Cap

Cahier des charges pédagogique

Wissem Zeddini · À lire avec le document « Mini-projets POO : cadre commun »

Client	M. Hatem Jaziri, directeur d'exploitation du Complexe Perle du Cap (client simulé)
Le logiciel	Réservation et facturation d'un complexe hôtelier : chambres de plusieurs types, tarifs selon la saison, options de conciergerie
Difficulté	Intermédiaire (2 sur 3), avec un défi métier plus exigeant
Notions du socle	Encapsulation, constructeurs, héritage, redéfinition, polymorphisme
Bonus possibles	Abstraction (badge Abstrait), exception personnalisée (badge Résilient), sauvegarde dans un fichier (badge Archiviste)
Livrable final	Code, fichier .jar, UML, rapport de 2 à 3 pages, démonstration de 5 minutes

1. Le contexte

Le **Complexe Perle du Cap** (un complexe hôtelier fictif) propose des chambres standard, des chambres familiales, des bungalows face à la mer et des suites de luxe. Il ouvre ses réservations en ligne : un client choisit des dates, des chambres, et des services de conciergerie (petit-déjeuner, navette depuis l'aéroport, soin au spa).

Vous êtes l'équipe de réservation. Votre logiciel suit l'état des chambres, refuse les doubles réservations et calcule la facture, avec des prix qui changent selon la saison. Il n'y a ni écran graphique ni paiement en ligne : seulement des objets, affichés dans la console. Le client changera d'avis : concevez dès le départ pour que votre code puisse évoluer.

2. Le vocabulaire du métier

Terme	Sens pour le client
Chambre	Un hébergement du complexe, identifié par son numéro (standard, familiale, bungalow, suite).
Jour	Un jour de l'année, numéroté de 1 à 365 (pas de dates au format jour/mois).
Séjour	Un jour d'arrivée et un jour de départ, plus tard. Du jour 10 au jour 13, il compte 3 nuits (13 moins 10).
Tarif de base	Le prix d'une nuit de référence d'une chambre, en millimes (1 dinar = 1 000 millimes).
Coefficient de majoration	Le pourcentage du tarif de base que paie un type de chambre (150 : une fois et demie).
Haute saison	La période de forte demande (jours 152 à 273), où chaque nuit est majorée. Sinon : basse saison.
État	La situation d'une chambre : libre, occupée, en nettoyage ou en maintenance.
Check-in, check-out	L'arrivée du client dans la chambre, et son départ : la chambre passe alors en nettoyage.

Terme	Sens pour le client
Option payante	Un service de conciergerie facturé en plus : un prix unitaire et une quantité.
Réservation	Un client, des dates, des chambres de tous types et des options. Sa facture est la somme de ses prix.

3. Les règles du métier

Ces règles sont celles du client. Chacune doit être **protégée par votre code**, pas seulement respectée par vos tests.

N°	Règle	Apparaît en
R1	Les jours vont de **1 à 365** et un séjour a un départ **strictement après** l'arrivée (1 ≤ arrivée < départ ≤ 365). Le nombre de nuits est le départ moins l'arrivée.	v0.2
R2	Le tarif de base d'une chambre est un **entier strictement positif**, en millimes par nuit.	v0.2
R3	L'état d'une chambre ne change que par quatre gestes : **check-in** (libre vers occupée), **check-out** (occupée vers en nettoyage), **maintenance** (libre vers en maintenance), **fin d'intervention** (nettoyage ou maintenance vers libre). Tout autre geste est refusé (réponse « non » et message).	v0.2
R4	Chaque chambre garde l'**historique de ses séjours** (20 au maximum) ; un séjour n'y entre que si ses dates sont valides.	v0.2
R5	Chaque type de chambre a **son coefficient de majoration** (tableau ci-dessous) : prix d'une nuit = tarif de base × coefficient / 100, plus un éventuel supplément fixe.	v0.3
R6	Une réservation (client, arrivée, départ) regroupe **jusqu'à 5 chambres et 5 options**. Sa facture est la somme du prix de ses chambres et de ses options.	v0.3
R7	Une option a un **prix unitaire entier** et une quantité d'au moins 1 (tableau ci-dessous).	v0.3
R8	En **haute saison** (jours 152 à 273 inclus), le prix de base d'une nuit est majoré de **40 %** ; le supplément fixe n'est pas majoré. Le prix d'un séjour se calcule **nuit par nuit** : un séjour peut chevaucher deux saisons.	v1.0
R9	Une chambre n'a **jamais deux séjours qui se chevauchent**. Un départ le jour d'une arrivée est accepté. Une chambre indisponible n'entre pas dans la réservation : la réponse est « non » et un message l'explique.	v1.0

Les types de chambres et les options

Type	Coefficient (%)	Supplément (millimes)	Particularité
Chambre (classe mère)	100	0	Base habituelle : 80000
Chambre standard	120	0	—
Chambre familiale	150	0	Pour 4 personnes
Bungalow vue mer	180	0	Vue sur la mer
Suite luxe	250	40000	Spa et minibar inclus

Option	Prix unitaire (millimes)	Unité
Petit-déjeuner	12000	par personne et par nuit
Navette aéroport	35000	par trajet

Option	Prix unitaire (millimes)	Unité
Soin spa	90000	par soin

*Utilisez des **constantes nommées** (bornes des jours, saison, états) plutôt que des nombres écrits au milieu du code. Tous les prix sont des **entiers** ; pas de nombres à virgule pour l'argent.*

4. Version v0.1 : Cadrage

Mail du client · v0.1

De : Hatem Jaziri, Direction d'exploitation, Complexe Perle du Cap

Objet : Notre futur système de réservation

Bonjour,

Le Complexe Perle du Cap ouvre ses réservations en ligne. Avant de coder quoi que ce soit, je voudrais être sûr que vous avez compris mon métier : quelles sont les choses que je gère, et ce que chacune sait d'elle-même. Affichez-moi une première chambre à l'écran. Pas d'écran graphique : la console me suffit.

Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
1.1	« En tant que directeur d'exploitation, je veux que vous identifiiez les objets de mon hôtel, afin que nous parlions le même langage. »	Analyse, UML
1.2	« En tant que directeur, je veux voir une chambre à l'écran, afin de vérifier que mon besoin est compris. »	Classe, constructeur, main

Vous livrez

- Un **UML de départ** d'au moins 3 classes (par exemple Chambre, Reservation et Demo), avec leurs attributs principaux.
- Des **squelettes de classes qui compilent**.
- Une classe **Demo** dont le main affiche une chambre, par exemple : `Chambre 101 · libre · base 80000 millimes · 0 séjour(s)`.

Indice

Une chambre connaît au moins son **numéro**, son **tarif de base**, son **état** et ses **séjours**. Les types (standard, familiale, bungalow, suite) arrivent avec le mail de la version v0.3 : ne les devancez pas.

5. Version v0.2 : Objets fiables

Mail du client · v0.2

De : Hatem Jaziri

Objet : Une chambre à moins 5 dinars

Bonjour,

Merci pour votre première version. Mon équipe l'a testée : une chambre créée avec un tarif négatif, un séjour qui finit avant d'avoir commencé, et un check-out sur une chambre vide ! Mes données doivent rester cohérentes.

Mes règles : les jours vont de 1 à 365 et le départ suit l'arrivée. Une chambre est libre, occupée, en nettoyage ou en maintenance, et ne change d'état que par les gestes de l'hôtel : arrivée du client, départ, maintenance, fin d'intervention. Personne ne doit modifier l'état ou l'historique des séjours à la main.

Je veux aussi créer une chambre au tarif habituel ou à un tarif donné, connaître le prix d'un séjour, et la lire en une ligne.

Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
2.1	« Je veux que les jours restent entre 1 et 365, avec un départ après l'arrivée, afin d'éviter des séjours absurdes. » (R1)	Encapsulation, validation
2.2	« Je veux un tarif de base toujours strictement positif, afin d'éviter des chambres à prix négatif. » (R2)	Constructeur validé
2.3	« Je veux enregistrer un séjour dans l'historique d'une chambre, afin de garder la trace de ses occupations. » (R4)	Méthode métier, tableau
2.4	« Je veux faire le check-in, le check-out et la maintenance d'une chambre, seulement quand c'est possible, afin de refléter la vie de l'hôtel. » (R3)	État d'un objet
2.5	« Je veux le prix d'un séjour (nuits multipliées par le tarif de base), afin de renseigner les clients. »	Méthode métier
2.6	« Je veux créer une chambre au tarif habituel ou à un tarif donné, et la lire en une ligne, afin de gagner du temps. »	Constructeurs surchargés, toString()

Vous livrez

- Tous les attributs **privés**, et **aucun setter** pour l'état et l'historique : seules des méthodes métier (enregistrer un séjour, check-in, check-out, maintenance, fin d'intervention) les modifient.
- Deux constructeurs (tarif habituel, tarif donné) qui **valident** les valeurs reçues.
- Une **Demo** avec au moins trois chambres, qui montre des **refus** : tarif négatif, dates absurdes, check-out d'une chambre libre.

Indices

Testez les **valeurs limites** : arrivée 0, 1, départ 365, 366, et départ égal à l'arrivée. Chaque geste renvoie un booléen : `true` si le changement a eu lieu, `false` et un message sinon. Pas encore d'enum : des constantes entières, par exemple `ETAT_OCCUPEE`, suffisent. L'historique est un tableau : vérifiez qu'il n'est pas plein avant d'écrire dedans.

Exemple de sortie d'une Demo (la vôtre peut différer) :

```
Tarif de base invalide (-5) : 80000 millimes utilisés.
Chambre 101 · libre · base 80000 millimes · 0 séjour(s)
Chambre 102 · libre · base 95000 millimes · 0 séjour(s)
Chambre 103 · libre · base 80000 millimes · 0 séjour(s)
  Dates invalides (20 à 15) : jours de 1 à 365, départ après l'arrivée.
  Dates invalides (360 à 366) : jours de 1 à 365, départ après l'arrivée.
Chambre 101 · libre · base 80000 millimes · 1 séjour(s)
  Chambre 101 : check-in refusé (occupée).
  Chambre 101 : maintenance refusée (occupée).
  Chambre 101 : check-out refusé (en nettoyage).
Chambre 101 · en nettoyage · base 80000 millimes · 1 séjour(s)
  Chambre 101 : check-in refusé (en maintenance).
Chambre 101 · en maintenance · base 80000 millimes · 1 séjour(s)
Prix de 3 nuits (jours 10 à 13) : 285000 millimes
```

6. Version v0.3 : La famille

> **Mail du client · v0.3**
>
> **De :** Hatem Jaziri
>
> **Objet :** Quatre types de chambres, et des options
>
> Bonjour,
>
> Excellent travail, mon équipe ne trouve plus d'incohérence. Passons à la réalité de l'hôtel. J'ai quatre types de chambres : **standard**, **familiale**, **bungalow vue mer** et **suite luxe** (voir le tableau). Chaque type a son coefficient de majoration, et la suite inclut le spa et le minibar.
>
> Je veux une **réservation** pour un client et des dates, qui regroupe des chambres de tous types et des **options payantes** : petit-déjeuner, navette aéroport, soin spa. Je veux la voir d'un coup, avec sa facture : la somme du prix de chaque chambre et de chaque option.
>
> Et une chose importante : l'an prochain, j'ajouterai peut-être des riads. Je ne veux pas que vous réécriviez votre programme à chaque nouveau type.
>
> Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
3.1	« Je veux quatre types de chambres avec leurs particularités, afin de décrire fidèlement mon complexe. »	Héritage, super(...)
3.2	« Je veux que chaque type calcule son propre prix de nuit, avec son coefficient et son supplément, afin d'appliquer mes tarifs. » (R5)	Redéfinition, @Override
3.3	« Je veux des options payantes avec un prix unitaire et une quantité, afin de facturer ma conciergerie. » (R7)	Classe simple, entiers
3.4	« Je veux une réservation qui regroupe des chambres de tous types et des options, afin de refléter un séjour complet. » (R6)	Tableaux, type commun
3.5	« Je veux afficher la réservation et sa facture, somme du prix de chaque chambre et de chaque option, afin de tout contrôler d'un coup. »	Polymorphisme : calculerPrixTotal
3.6	« Je veux ajouter un nouveau type de chambre plus tard sans modifier la réservation, afin que mon logiciel évolue. »	Preuve du polymorphisme

Vous livrez

- Une **classe mère** qui porte ce qui est commun (numéro, tarif, état, séjours, calcul du prix) et **quatre classes filles** qui n'ajoutent que leurs particularités. L'UML est mis à jour.

- Une classe **option payante** et une **Reservation** qui contient des chambres de types différents : **une seule boucle par liste** (chambres, options) pour calculer la facture.
- La preuve que la réservation n'a pas besoin d'être modifiée pour accueillir un nouveau type de chambre.

> **Indices**
>
> Si vous écrivez **instanceof** dans la réservation, c'est que le polymorphisme manque : quelle méthode chaque type devrait-il redéfinir ? Cherchez ce qui change d'un type à l'autre (coefficient, supplément) et ce qui reste identique (la boucle sur les nuits) : ce qui est identique ne se recopie pas dans les filles. La suite ne devrait pas obliger la mère à connaître le spa.

Exemple de sortie d'une Demo (la vôtre peut différer) :

```
Réservation de Famille Haddad · jours 10 à 13 (3 nuits)
  Chambre standard 101 : 288000 millimes
  Chambre familiale 201 : 360000 millimes
  Bungalow vue mer 301 : 432000 millimes
  Suite luxe 401 : 720000 millimes
  Petit-déjeuner × 6 : 72000 millimes
  Navette aéroport × 2 : 70000 millimes
  Soin spa × 1 : 90000 millimes
Facture : 2032000 millimes
```

7. Version v1.0 : Livraison

> **Mail du client · v1.0**
>
> **De :** Hatem Jaziri
>
> **Objet :** Haute saison et doubles réservations
>
> Bonjour,
>
> Votre réservation fonctionne bien. Dernière étape avant l'ouverture. Mon cauchemar : deux familles dans la même chambre le même soir. Je veux que le logiciel **refuse** tout séjour qui chevauche un séjour existant, avec un message clair. Mais un client peut arriver le jour où un autre part.
>
> Je veux aussi une **tarification dynamique** : en haute saison, du jour 152 au jour 273, chaque nuit coûte 40 % de plus. Un séjour peut commencer en basse saison et finir en haute saison : je veux le prix juste, nuit par nuit.
>
> Enfin, un menu simple pour mes réceptionnistes, et un fichier que je lance moi-même sur mon ordinateur.
>
> Cordialement.

N°	Demande du client	Notion
4.1	« En tant que directeur, je veux enchaîner plusieurs réservations et en voir le résultat, afin de tester mes règles avant l'ouverture. »	Assemblage, boucle
4.2	« Je veux que le prix d'un séjour se calcule nuit par nuit, avec la majoration de haute saison, afin d'être juste à cheval sur deux saisons. » (R8)	Défi métier, calcul en entiers
4.3	« Je veux qu'un séjour qui chevauche un autre soit refusé avec un message, mais qu'un départ le jour d'une arrivée soit accepté, afin d'éviter les doubles réservations. » (R9)	Défi métier, booléen et message
4.4	« Je veux qu'une chambre refusée n'apparaisse ni dans la réservation ni dans la facture, afin de ne facturer que ce qui est réservé. » (R9)	Cohérence des objets

N°	Demande du client	Notion
4.5	« Je veux un menu console, afin que mes réceptionnistes utilisent le logiciel sans toucher au code. »	Menu, boucle de saisie
4.6	« Je veux un fichier que je lance moi-même, afin de l'installer sur mon poste. »	Fichier .jar

Le défi métier : la saison change, la chambre aussi

1. Le prix d'un séjour est la **somme de ses nuits**, chaque nuit étant tarifée selon son jour : base × coefficient / 100, majorée de 40 % si le jour est en haute saison (152 à 273), plus le supplément fixe éventuel.

2. Un séjour qui chevauche un séjour existant est **refusé** : la méthode répond « non » et affiche un message qui nomme la chambre et le séjour en conflit.

3. Un départ le jour d'une arrivée n'est **pas** un conflit.

4. Une chambre refusée n'entre pas dans la réservation : ni affichée, ni facturée, sans que la réservation demande « quel est ton type ? ».

Dans le socle, pas d'exceptions : des **valeurs de retour booléennes** et des messages suffisent.

Menu console attendu (exemple) :

```
=== COMPLEXE PERLE DU CAP ===
1. Afficher les chambres
2. Créer une réservation
3. Ajouter une chambre à la réservation
4. Ajouter une option
5. Afficher la facture
6. Check-in, check-out ou maintenance
0. Quitter
Votre choix (0 à 6) :
```

Exemple de sortie de plusieurs réservations (la vôtre peut différer) :

```
--- Séjour à cheval sur deux saisons ---
Réservation de Famille Haddad · jours 150 à 155 (5 nuits)
  Chambre standard 101 : 595200 millimes
  Bungalow vue mer 301 : 892800 millimes
  Navette aéroport × 2 : 70000 millimes
Facture : 1558000 millimes
--- Chevauchements ---
  Chambre 101 indisponible : séjour 150-155 déjà enregistré.
Réservation de M. Karray · jours 153 à 156 (3 nuits)
  Suite luxe 401 : 960000 millimes
Facture : 960000 millimes
Réservation de Mme Ben Youssef · jours 155 à 158 (3 nuits)
  Chambre standard 101 : 403200 millimes
  Bungalow vue mer 301 : 604800 millimes
Facture : 1008000 millimes
--- Fin de la haute saison ---
Réservation de Mme Khelifi · jours 272 à 275 (3 nuits)
  Suite luxe 402 : 880000 millimes
Facture : 880000 millimes
Dates invalides (20 à 10) : séjour du jour 1 au jour 2 utilisé.
```

Indices

Deux séjours qui vont du jour a1 au jour d1 et du jour a2 au jour d2 se chevauchent si a2 < d1 **et** a1 < d2. Les inégalités doivent être **strictes** : sinon le client qui arrive le jour d'un départ serait refusé à tort. Pour le prix, une boucle sur les nuits, du jour d'arrivée au jour de départ **exclu**, qui ajoute le prix de chaque nuit. En entiers, **multipliez avant de diviser**. Le supplément de la suite n'est pas majoré.

8. Les bonus du sujet

Badge	Défi
Abstrait	Rendez la classe mère **abstraite** : une « chambre générique » n'existe pas dans le complexe. Faites de `getCoefficient` et de `getLibelleType` des méthodes abstraites. Que répond Java si vous écrivez `new Chambre(...)` ? Justifiez votre choix dans le rapport.
Résilient	Créez une **exception personnalisée**, `ChambreNonDisponibleException`, lancée par la chambre qui refuse un séjour en conflit et interceptée par la réservation ou le menu, qui affiche le message. Comparez avec la version à valeurs de retour booléennes dans votre rapport.
Archiviste	Sauvegardez les chambres dans un fichier texte ou CSV à la fermeture (une ligne par chambre : type, numéro, tarif de base, état, séjours) et rechargez-le au démarrage.

9. Les pièges fréquents de ce sujet

- **Une nuit de trop ou de moins** : le nombre de nuits est le départ moins l'arrivée, sans « + 1 ».
- **Un chevauchement mal testé** : avec des inégalités larges, le client qui arrive le jour d'un départ est refusé à tort ; en ne testant qu'une borne, des chevauchements passent.
- **La saison du jour d'arrivée appliquée à tout le séjour** : un séjour à cheval sur deux saisons est faux ; tarifez nuit par nuit.
- **Les nombres à virgule pour l'argent**, ou une division faite avant la multiplication : les erreurs d'arrondi s'accumulent ou des millimes se perdent. Restez en entiers.
- **Un instanceof dans la réservation** : le polymorphisme est contourné ; l'arrivée d'un riad obligerait à la modifier.
- **Recopier la boucle sur les nuits dans chaque classe fille** : si vous copiez, c'est que la classe mère manque ; chaque fille ne précise que son coefficient et son supplément.
- **Un état modifiable de l'extérieur** : un setter d'état permet un check-out sur une chambre libre. Seuls les gestes (check-in, check-out, maintenance) changent l'état.
- **Une chambre refusée qui reste dans la réservation** : vérifiez la réponse booléenne avant de ranger la chambre dans le tableau.
- **Un tableau qui déborde** (historique de 20 séjours, 5 chambres) : vérifiez la place avant d'écrire.
- **Oublier super(...)** dans le constructeur d'une fille, ou le placer après une autre instruction.

10. Pour votre rapport

En plus de la structure du cadre commun, répondez à ces questions propres au sujet :

- Pourquoi n'y a-t-il pas de setter pour l'état et l'historique des séjours ? Quelles règles sont ainsi protégées ?
- Quelle duplication de code la classe mère a-t-elle évitée entre standard, familiale, bungalow et suite ?
- Quelle est la ligne de code où le **type réel** d'une chambre décide de son prix ?
- Que faudrait-il modifier pour ajouter un riad ? Combien de classes existantes ?
- Comment votre code garantit-il qu'une chambre n'a jamais deux séjours qui se chevauchent, quelle que soit la réservation qui l'utilise ?

11. Modifications en direct possibles à la soutenance

Pendant la démonstration, on pourra vous demander l'une de ces modifications, en quelques minutes :

- Ajouter un **riad** (coefficient 200, supplément de 20000 millimes par nuit pour le petit-déjeuner inclus) et le voir facturé sans toucher à la réservation.
- Passer la majoration de haute saison de 40 % à 50 %.
- Ajouter une **moyenne saison** (jours 100 à 151) majorée de 20 %.
- Refuser les séjours de plus de 14 nuits.

Annexe : les liens entre les classes (indicatif)

Voici seulement les **relations** attendues à l'arrivée. Les attributs et les méthodes, c'est à vous de les concevoir.

Relation	Sens
ChambreStandard, ChambreFamiliale, BungalowVueMer, SuiteLuxe → Chambre	Héritage : chaque type **est une** chambre.
Reservation → Chambre (de 0 à 5)	La réservation **manipule** des chambres de tous types par le type commun, sans connaître leur type réel.
Reservation → OptionPayante (de 0 à 5)	La réservation **contient** des options, facturées avec les chambres.
Demo, Menu → Reservation, Chambre	Les classes de test et de menu **utilisent** les réservations et les chambres.